

TECNOLOGÍA, INDUSTRIALIZACIÓN Y DEPENDENCIA

Simón Teitel*

And he gave it for his opinion, that whoever could make two ears of corn or two blades of grass to grow upon a spot of ground where only one grew before, would deserve better of mankind, and do more essential service to his country than the whole race of politicians put together.

JONATHAN SWIFT

Merchants and master manufacturers... have frequently more acuteness of understanding than the greater part of country gentlemen. As their thoughts, however, are commonly exercised rather about the interest of their own particular branch of business, than about that of the society, their judgement, even when given with the greatest candour (which it has not been upon every occasion), is much more to be depended upon with regard to the former of those two objects, than with regard to the latter. Their superiority over the country gentlemen is, not so much in their knowledge of the public interest as in their having a better knowledge of their own interest than he has of his...

ADAM SMITH

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se consideran algunos aspectos del proceso de adquisición de tecnología industrial en América Latina durante el periodo de los años cincuenta y sesenta.

Cabe aclarar desde el comienzo, que dada la diversidad que existe en cuanto a tamaño, grado de industrialización, organización institucional y política, etc., entre los países de la región, es claro que toda generalización a nivel regional debe ser calificada en cuanto a las posibles excepciones de carácter nacional. Es asimismo importante notar que en lo que sigue se analiza fundamentalmente la adquisición de tecnología en el sector industrial manufacturero, es decir, no se discuten otros sectores tales como: agricultura, transporte, energía, construcción, etc.

* Funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Los puntos de vista aquí expresados no representan la opinión oficial de este organismo.

El autor agradece los comentarios y sugerencias hechos a una versión preliminar de este trabajo por Paul Bairoch, Felipe Pazos, Hugh Schwartz y Alexander Woroniak. Una versión previa fue leída en el Simposio Internacional acerca de la Adquisición de Tecnología por los Países no Innovadores, patrocinado por el Comité de Cooperación Internacional en Historia de la Tecnología y el Consejo Nacional de Investigación, junio 28-julio 5, 1970, Pont-à-Mousson, Francia. Este trabajo se benefició también de los comentarios ofrecidos por participantes del seminario de graduados del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, bajo la dirección de los profesores Fuat y Suphan Andic.

En la primera sección, se plantea el problema de la selección, transferencia y adaptación de tecnología industrial en los países menos desarrollados (PMD) a los que se caracteriza como países con limitada capacidad de innovación técnica propia, por ende en un estado de dependencia tecnológica.¹ Se discuten brevemente también, algunas características del proceso reciente de industrialización latinoamericana. En la segunda, se analiza el proceso de adquisición de la tecnología industrial desde el punto de vista del mercado para la misma, destacándose cómo el proceso de adquisición ha estado condicionado por factores tales como la estrategia de industrialización adoptada, el tamaño y estructura de los mercados, la naturaleza y el grado de intervención gubernamental, la participación de la inversión privada extranjera, etc. En la tercera sección se plantean algunas de las consideraciones, encuadradas dentro de la economía política, subyacentes en la toma de decisiones de inversión en proyectos industriales y que han llevado a una cierta configuración del desarrollo industrial y tecnológico de la región, y se presentan algunas conclusiones tentativas basadas en el análisis de la experiencia reciente de la región en la materia, así como en las necesidades derivadas del futuro desarrollo industrial y tecnológico de América Latina.

I. LA TECNOLOGÍA EN EL MARCO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN RECIENTE DE AMÉRICA LATINA

La preocupación de los países en vías de desarrollo con los problemas derivados de su situación de dependencia tecnológica es de fecha reciente.² Ella se debe no al fenómeno anterior sino a que sólo en los últimos años se ha convertido en un problema económico serio.³

¹ Esta situación debe ser vista en un contexto dinámico. Estados Unidos, por ejemplo, ha sido un país receptor, o no innovador tecnológico durante la primera mitad del siglo XIX, y un país innovador durante el resto del siglo XIX. Véase, Nathan Rosenberg, *Technology and American Economic Growth*, Harper and Row, Nueva York, 1972. Capítulos III y IV.

² Véase por ejemplo, Meir Merhav, *Technological Dependence, Monopoly and Growth*, Pergamon Press, Londres, 1969 (existe edición española de Ediciones Periferia, S. R. L., Buenos Aires, 1972), y Miguel S. Wionczek, *Inversión y tecnología extranjera en América Latina*, Editorial Mortiz, S. A., México, 1971.

³ En el caso de América Latina, previamente la actividad productiva se basaba en un grado muy apreciable en productos para los cuales los insumos o requerimientos tecnológicos eran menores. En gran medida, los problemas de brecha y dependencia tecnológica se relacionan con el cambio en la estructura productiva de las economías en proceso de industrialización acelerada, parcialmente justificada por las restricciones que encuentran a la expansión de su producción primaria para la exportación. Tanto en el caso de las exportaciones de productos agrícolas, como de minerales y otras materias primas, se producía en los PMD con nivel de tecnología equivalente a los de otros países productores o no se dependía en estos rubros para mantener una ventaja comparativa de insumos tecnológicos muy marcados. Los productos

Puede decirse que los países en vías de desarrollo o países menos desarrollados (PMD) se caracterizan precisamente por su limitada capacidad inventiva e innovativa en los campos modernos de la tecnología industrial. Salvo contadas excepciones, estos países utilizan tecnologías foráneas en sus procesos industriales y en el diseño de sus productos y fábricas. Éste es precisamente, desde el punto de vista conceptual, el aspecto clave, que distingue a los países desarrollados (PD) de los PMD; es decir, la capacidad de concepción de sus propios productos y procesos. Como al mismo tiempo, una mayoría de estos países tiende a reproducir no sólo el patrón de consumo, sino también el de producción de los PD, se ven obligados a acudir a fuentes externas de tecnología.⁴

Desde el punto de vista de la teoría económica, esto implica que si bien la hipótesis simplificadora que asume la existencia de una fuente inagotable de tecnología, exógena al sistema económico (y de la cual el empresario innovador, clásico o schumpeteriano puede elegir) pueda no ser muy adecuada dadas las interacciones hoy admitidas entre precios de factores y técnicas de producción desarrolladas en respuesta a los mismos, es en cambio muy apropiada representación de la situación de dependencia tecnológica de los PMD, que deben importar su tecnología desde fuentes de oferta externa localizadas en los Estados Unidos, Europa y Japón.⁵

Estas tecnologías se caracterizan por ser desarrolladas para los mercados grandes y rápidamente crecientes, tanto nacionales como de exportación de los PD, y por hacer un uso intensivo de capital y mano de obra calificada (científica, ingenieril y técnica), factores relativamente abundantes en estos países. Estas características plantean por supuesto serias dificultades para la transferencia de tecnología a los PMD. Aún en el caso de producciones industriales en que la disponibilidad de ciertas materias primas podría con el tiempo resultar en una ventaja compara-

con alto contenido de calificaciones y tecnología eran importados. (Debo esta observación a Hugh Schwartz.)

⁴ Con referencia a patrón "único" de consumo, véase, por ejemplo: H. S. Houthakker, "An International Comparison of Household Expenditure Patterns", *Econometrica*, 25 (octubre 1957). En cuanto al patrón de industrialización, H. B. Chenery, "Patterns of Industrial Growth", *American Economic Review*, Vol. 50 (septiembre de 1960), y G. B. Baldwin, "Industrialization a Standard", *Finance and Development*, Vol. III N° 4 (marzo de 1966). (Existe versión en español.)

⁵ Acerca de la hipótesis del "fondo" exógeno de conocimiento técnico, véase en relación con la concepción de Adam Smith, por ejemplo, Irma Adelman, *Theories of Economic Growth and Development*, Stanford University Press, 1961, p. 27; también, Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, 3ª ed. Harper and Bross, Nueva York, 1950, p. 118. Acerca de la necesidad de considerar el carácter inducido del cambio tecnológico véase por ejemplo: B. F. Massell, "Capital Formation and Technological Change in United States Manufacturing", *Review of Economics and Statistics*, Vol. 42, p. 188.

tiva (absoluta) para los PMD, el tamaño económico mínimo de las unidades de producción y los requerimientos totales de capital necesarios para alcanzar el usufructo de dicha ventaja son a menudo tan grandes, que los PMD se ven envueltos en un círculo vicioso del cual les es muy difícil liberarse.

No podemos en el espacio disponible referirnos en detalle a este problema conocido en la literatura como de discordancia entre la proporción de los factores en las técnicas de producción y la dotación de los recursos prevalecientes en los PMD;⁶ basta a nuestros fines notar que los PMD no han demostrado mayor interés en concentrarse en producir aquellos productos que demandan una proporción alta de los recursos abundantes al presente, es decir mano de obra no-calificada y ciertas materias primas. A pesar de la racionalidad aparente de esta elección si se considera el problema como uno de optimización estática en la asignación de recursos, los PMD han llegado a la conclusión de que esa alternativa podía en realidad ir en detrimento de su capacidad de transformar sus economías y tender a distorsionar su base industrial.

La dependencia tecnológica da lugar a otros problemas entre los cuales figura el de los costos de la tecnología importada y su influencia en la balanza de pagos. Deben además, considerarse las condiciones restrictivas presentes en el proceso de transferencia y de difusión de información tecnológica y que se derivan de la existencia de mercados monopólicos u oligopólicos para diversos productos, así como de la existencia de otras restricciones de carácter institucional. Todos estos elementos han estado presentes en distinta medida en el proceso de adquisición tecnológica de la industria manufacturera latinoamericana durante las últimas dos décadas.

Aunque los orígenes de la industrialización latinoamericana se remontan, sobre todo en los países mayores, a 1900 y antes, el empuje mayor tuvo lugar después de la segunda Guerra Mundial. Durante las últimas dos décadas, la industrialización en América Latina ha consistido fundamentalmente en la sustitución de importaciones. Primeramente de artículos de consumo no-duraderos, seguidos por los de consumo duradero, bienes intermedios y de capital. Ha surgido así, en años recientes, toda una configuración industrial previamente no existente y que incluye industrias tales como: química básica y petroquímica, automotriz, elec-

⁶ Véase, R. Eckhaus, "The Factor Proportions Problem in Underdeveloped Areas", *American Economic Review*, Vol. 45 (septiembre de 1965), pp. 536-65, y A. K. Sen, "Choice of Technology: A Critical Survey of a Class of Debates", en UNIDO, *Planning for Advanced Skills and Technologies in Industrial Development*, Naciones Unidas, Nueva York, 1969.

trónica, electromecánica, etc. Estas industrias se han instalado utilizando generalmente tecnología importada. Esta tecnología puede dividirse entre tecnología sujeta a patente y por consiguiente vendible y conocimientos técnicos operativos arrendables o vendibles, aunque no patentables (*know-how*). El suministro de la tecnología puede provenir ya sea de las corporaciones o laboratorios que detentan la propiedad de los procesos, de los proveedores de maquinarias y equipos, o de la compañía matriz en el caso de una subsidiaria de empresa extranjera.

En general, los países de la región han estimulado la inversión privada extranjera. Esta inversión, particularmente la norteamericana, que había sido tradicionalmente orientado hacia la explotación de materias primas, en especial petróleo y otros minerales, se ha orientado a partir de la segunda Guerra Mundial, hacia las industrias manufactureras.⁷ Existe por lo menos, una diferencia de comportamiento muy importante entre la inversión privada extranjera en minería y petróleo y la que se dirige hacia la industria manufacturera. Las inversiones mineras, aunque pueden estar sujetas a crítica muchas veces, por su carácter de enclaves, han sido en general empresas eficientes, con tecnología y tamaño de planta diseñados para poder cumplir con los requerimientos de la exportación. En cambio en el caso de las manufacturas, las empresas extranjeras han invertido muchas veces para evitar perder su posición debido a la protección arancelaria que podría privarlas de un mercado que solían abastecer a través de importaciones. Esta situación se ha repetido en los distintos países afectando además desfavorablemente las posibilidades de considerar mercados a nivel regional o subregional.

Dado que la sustitución de importaciones fue mayormente orientada hacia la satisfacción de mercados internos de limitado tamaño y llevada a cabo bajo protección de elevadas tarifas aduaneras, resultó en el desarrollo de industrias ineficientes, incapaces de aprovechar economías de escala y sin incentivos para competir o introducir adelantos tecnológicos. Esta ineficiencia fue también en detrimento de orientar la producción hacia mercados de exportación.⁸

⁷ Véase por ejemplo: Raymond Vernon, "Foreign Owned Enterprise in the Developing Countries", *Public Policy*, Vol. XV (1966), pp. 361-380 y Carlos F. Díaz Alejandro, "Direct Foreign Investment in Latin America", p. 323, en *The International Corporation* (a Symposium edited by Charles P. Kindleberger), M. I. T. Press, Cambridge, Mass., 1970.

⁸ Véase por ejemplo: T. Scitovsky, "Perspectiva de la Industrialización Latinoamericana en el Marco de la Integración Económica: Bases para el Análisis", Banco Interamericano de Desarrollo, *El proceso de industrialización en América Latina*, Mesa Redonda, Guatemala, abril 1969, pp. 35-51 y los estudios de Bela Balassa et. al., *The Structure of Protection in Developing Countries*, IBRD, Johns Hopkins Press, Baltimore, 1971 (Existe edición en español de CEMLA, México 1972); y Little, Scitovsky and Scott, *Industry and Trade in Developing Countries*, OECD, París, 1970.

Aunque en el caso de algunas industrias, los mercados de muchos de estos países no podían soportar más de una planta, los gobiernos muchas veces presionados por las empresas extranjeras han tratado de alcanzar la “competencia” introduciendo uno o más productores adicionales, reemplazando así una situación de monopolio con otra de ineficiencia oligopólica. Las compañías extranjeras, hubieran podido contribuir a lograr una asignación más eficiente de las inversiones desde el punto de vista del bienestar general. El hecho que no hayan obrado así es indicativo de la existencia de mercados de estructura no competitiva y de la política errónea y falta de regulación adecuada por parte de los gobiernos.

II. LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

El proceso de adquisición de tecnología industrial, puede describirse distinguiendo los aspectos de demanda, oferta e instrumentos y costos de transferencia.

A) *Demanda*

La demanda de tecnología industrial es función de diversos factores, incluyendo por supuesto, el precio del insumo tecnológico propiamente dicho, los precios de sustitutos así como los de otros insumos relacionados y aspectos institucionales entre los cuales consideraremos el tipo de industria, la estructura u organización del mercado y la composición, o estructura de la propiedad.

Existen numerosas dificultades que no permiten ahondar mucho en el estudio de lo que podría llamarse una función demanda para el producto denominado tecnología o información de carácter técnico. Entre las dificultades mayores cabe mencionar: las características poco definidas del producto, el carácter no público de las transacciones de compra y venta de tecnología, el suministro conjunto del mismo con otros servicios como la provisión de bienes de capital y su financiamiento o la inversión directa extranjera.

Nos referiremos a continuación, a los factores institucionales, arriba mencionados.

1) *Distribución de acuerdo con el tipo de industria*

Cabe distinguir los criterios de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), que clasifica las industrias en

dinámicas y tradicionales (o vegetativas), y el de la teoría del “ciclo de vida de un producto”.⁹

CEPAL, clasifica las industrias de acuerdo con su tasa de crecimiento, llamando dinámicas a las de crecimiento superior al promedio, es decir aquellas que tienen elevadas elasticidades-ingreso, y vegetativas a las de crecimiento más lento. Las vegetativas son llamadas también tradicionales por ser las primeras que se establecieron en nuestros países. De acuerdo con esta clasificación, muchas de las industrias de bienes intermedios y de capital así como de consumo duradero, establecidas en América Latina durante 1950-70, caen en la categoría de industrias dinámicas. Entre otras, se incluyen las industrias: petroquímica (incluyendo plásticos, fibras sintéticas, goma sintética y fertilizantes nitrogenados), automotriz, T.V. y otros productos eléctricos y electrónicos, papel y pulpa, equipo de telecomunicaciones, hierro y acero, metales no ferrosos, etc. Entre las industrias tradicionales cabe mencionar: textil (de algodón y lana, no de fibras sintéticas), alimentación, vestimenta, muebles y productos de madera, cuero y productos de cuero.¹⁰

En general, las industrias dinámicas, usan tecnología importada, mientras que las industrias tradicionales tienen poca o ninguna transferencia de tecnología. En el periodo bajo consideración, muchas de las industrias “dinámicas” fueron establecidas en América Latina, o recibieron un impulso mayor, tal es el caso de las industrias automotriz y petroquímica. Como la tecnología está incorporada en los bienes de capital o es un insumo complementario para la operación eficiente de los mismos y éstos, así como la inversión provinieron del extranjero, esto explica en parte el sesgo por tecnología importada observado en las industrias “dinámicas”. En cambio en las industrias “vegetativas”, por ser de crecimiento más lento, hubo menos inversión y consecuentemente oportunidad de incorporar nueva tecnología. Además por tratarse de industrias de carácter tradicional, la oferta de equipos y las técnicas de producción están más difundidas y disponibles en los mismos países.

⁹ Varios autores han esbozado teorías del comercio internacional en las que la existencia de una brecha tecnológica tiene valor explicativo del patrón de distribución de la producción y el comercio, véase por ejemplo: M. V. Posner, “International Trade and Technical Change”, *Oxford Economic Papers*, octubre de 1961, G. C. Hufbauer, *Synthetic Materials and the Theory of International Trade*, G. Duckworth & Co. Ltd., Londres, 1966, y R. Vernon, “International Trade and International Investment in the Product Cycle”, *Quarterly Journal of Economics*, Vol. LXXX (mayo de 1966).

¹⁰ De acuerdo con las estimaciones presentadas en Naciones Unidas, *Estudio del crecimiento industrial*, Nueva York, 1963, cuadro 1, p. 7, la elasticidad ingreso de industrias manufactureras oscilan entre: 0.89, para productos de cuero, 0.98 para alimentos y 1.36 para vestido y calzado, entre las industrias “tradicionales”, y 1.55 para productos químicos, 1.99 para metales básicos y 2.03 para papel y sus productos, entre las industrias “dinámicas”.

De acuerdo con la teoría del ciclo de vida del producto, las industrias que se establecen en América Latina, deberían ser de tecnología estabilizada (en cuanto a diseño de producto y procesos). Según dicha teoría, un producto industrial atraviesa distintas etapas en su desarrollo. Su creación tiene lugar en uno de los países innovadores que retendrá por un tiempo una posición de monopolio en cuanto a su producción y consumo. Más adelante, será exportado a otros países y sólo más tarde, cuando su diseño y tecnología de producción se encuentren suficientemente estabilizados, comenzará la producción de sustitutos a la importación en los países no innovadores.

Los resultados de una clasificación de acuerdo con esta teoría coincidirán bastante con los obtenidos utilizando la clasificación arriba mencionada de CEPAL. Se ha notado por ejemplo, en los países innovadores, una correlación estrecha entre la tasa de crecimiento de ciertas industrias manufactureras y algunos indicadores de su intensidad tecnológica u orientación hacia la investigación (tales como: gastos en investigación y desarrollo (I.D.) como proporción de las ventas, proporción del personal científico y técnico en el total, etc.).¹¹ Por otra parte, la utilidad de esta teoría para predecir flujos de comercio internacional de productos manufacturados, y el desarrollo de nuevas industrias en los PMD o sus necesidades tecnológicas consiguientes es limitada, ya que la transferencia de tecnología ha consistido en buena parte no sólo de diseño de productos y procesos y/u otra información cubierta con patentes sino de *know-how* o conocimiento operativo y en ese caso la "madurez" tecnológica del producto puede no tener demasiada relevancia como variable explicatoria independiente.

Existen, asimismo, casos de productos cuyo diseño y/o tecnología de producción no estaban suficientemente estabilizados, a pesar de lo cual se transfirió la fabricación de los mismos a PMD, así como casos de productos rediseñados para adoptarlos a especificaciones locales de uso y funcionamiento.¹²

Esto es indicativo, entre otras cosas, de la dificultad que existe en definir qué constituyen productos y tecnología estabilizadas.

¹¹ Véase por ejemplo: N. E. Terleckyj y H. J. Halper, *Research and Development: Its growth and composition*. The National Industrial Conference Board, Studies in Business Economics, N° 82, 1963.

¹² En la primera categoría puede incluirse la transferencia a América Latina de la fabricación de equipo telefónico automático del tipo Pentaconta diseñado en Francia así como la de receptores telefónicos de diseño estadounidense cuando aún no estaban perfeccionados los procesos de producción. En la segunda categoría cabe mencionar el caso de los receptores radio-telefónicos a transistores, cuya fabricación con circuitos integrados en diseños apropiados a las condiciones nacionales se llevó a cabo en Argentina por fabricantes locales con poca o ninguna demora tecnológica.

2) *Distinción de acuerdo con la estructura del mercado*

Como mencionara con anterioridad, la transferencia masiva de tecnología que tuvo lugar en América Latina durante el periodo 1950-1970 consistió fundamentalmente en el establecimiento de ciertas industrias reemplazando importaciones y cuyas fuentes tecnológicas eran externas a la región. Muchas de estas industrias, si no todas, operan en mercados oligopólicos en los PD. Ello se debe a razones tecnológicas así como a la existencia de barreras institucionales a la entrada de competidores. Ésta es la situación prevaleciente en industrias tales como: automotriz, acero, aluminio, goma sintética, ciertos productos químicos y petroquímicos, equipo de telecomunicaciones, productos farmacéuticos y algunas otras.

Una de las consecuencias de la falta de competencia en los mercados de ciertas industrias en los PD, ha sido el retraso en la introducción de progreso tecnológico. Un ejemplo reciente lo constituye la industria del acero en los Estados Unidos que demoró la introducción del convertidor de oxígeno por varios años. En los PMD, los efectos negativos de la estructura de mercados no competitiva, toman otra dimensión. En dichos países, debido al tamaño menor de sus mercados, pueden sustentarse económicamente, muchas veces, sólo una planta y a veces ni una. Sin embargo, en muchos casos esto ha dado lugar a situaciones de competencia monopolística entre varias empresas extranjeras todas tratando de obtener una porción del limitado mercado nacional y estableciendo por ello plantas pequeñas e ineficientes bajo elevada protección arancelaria. Los gobiernos de estos países han demostrado, en general, una inhabilidad manifiesta de comprender la naturaleza del problema.

Si bien, este criterio nos daría lugar a una clasificación de industrias con resultados similares a los antes mencionados, contribuye a puntualizar más específicamente en qué medida la demanda tecnológica será influida por la estructura de mercados prevaleciente en el país innovador y receptor de la transferencia tecnológica.

3) *Distinción de acuerdo con la estructura de la propiedad*

Distinguiremos entre: i) Empresas subsidiarias controladas plenamente por la casa matriz extranjera, ii) Empresas de propiedad mixta y iii) Empresas controladas internamente.

i) La subsidiaria controlada 100 % por el capital extranjero, ha sido la forma preferida de inversión de las empresas estadounidenses en

América Latina y las mismas ha constituido la inversión privada extranjera más importante en el sector manufacturero en el periodo bajo estudio.¹³

Las subsidiarias de empresas extranjeras normalmente reciben (contra pago de regalías, etc.) de su compañía matriz los diseños, planos y especificaciones del producto, las pautas para los procesos de fabricación, las especificaciones de inspección de calidad y práctica, etc. Es también costumbre bastante común, que previamente a la iniciación de una fabricación determinada en un país, la casa matriz registre un paquete de patentes relacionadas con todo tipo de conocimiento tecnológico de acceso restringido que la compañía pueda tener en relación con ese producto o línea de producto.¹⁴ Generalmente, vendrán técnicos extranjeros para las obras de ingeniería y construcción de la planta así como para su operación inicial, pero después de un periodo inicial de duración más o menos prolongada según el caso, se habrá realizado el entrenamiento de personal local de contrapartida y sólo permanecerán algunos directivos de alto nivel. En cuanto a su demanda futura de I y D incluyendo el mantenerse al tanto de los desarrollos en su campo particular, la subsidiaria local seguirá dependiendo de la casa matriz, estableciéndose generalmente sólo capacidades locales de adaptación de procesos y solución de dificultades, así como laboratorios de control de calidad que utilizan personal científico y técnico local.

ii) Las empresas mixtas, presentan en cuanto a la demanda tecnológica rasgos similares a los arriba mencionados para la empresa subsidiaria extranjera. Un aspecto de importancia puede ser la valuación de la contribución tecnológica como parte del capital social. Ésta incluye generalmente, ingredientes diversos tales como: uso de patentes y marcas, asistencia técnica, suministro de partes y/o equipos, etc. Dadas las diferencias que existen generalmente entre los socios local y foráneo y las restricciones prevalecientes en muchas industrias al flujo de información tecnológica y económica, se plantean situaciones de valoración de costos y beneficios privados y sociales de interés. De todos modos, es importante recalcar que en este caso, habrá una fuerte influencia determinando la naturaleza de la demanda tecnológica debido a la participación

¹³ Véase H. K. May, *The Effects of United States and other Foreign Investment in Latin America*, The Council for Latin America, Nueva York, enero de 1970 y C. F. Díaz Alejandro, *op. cit.*

¹⁴ Véase por ejemplo, Jorge Katz, *Importación de tecnología, aprendizaje local e industrialización dependiente*, documento de trabajo. Instituto Torcuato DiTella, Buenos Aires, enero 1972, p. ix, 99.

del inversor extranjero, la que muchas veces se busca más por el acceso a la tecnología y organización de la producción y del mercadeo que por el aporte de capital.

iii) En el caso de empresas controladas fundamentalmente por capital nacional pueden quizás distinguirse dos subcasos, el de empresas elaborando productos tradicionales como textiles, vestimenta, artículos de cuero, etc., en que la demanda por tecnología extranjera es limitada y aquel de las empresas operando en sectores dinámicos como la industria de componentes automotrices, productos electrónicos, etc. En el primer caso, la demanda ha sido cubierta generalmente a través de consultores y proveedores de equipos. A veces se han gestionado también licencias, pero más que nada obtener el uso de una marca acreditada por su atracción para el público consumidor local. En el último caso, la demanda ha sido generalmente por la obtención de un paquete incluyendo marca y *know-how* operativo o asistencia técnica. Esto se ha logrado generalmente por medio de contratos de licencia a los que nos referimos luego.

B) Oferta

Al tratar de establecer una función de oferta para un producto determinado se postula generalmente que la cantidad ofrecida del mismo será función del precio, de los precios de otros bienes relacionados en la producción, de los precios de los insumos, y de otros factores tales como la tecnología utilizada. Puede comprenderse que este tipo de planteo pueda no ser muy fructífero en nuestro caso por diversos motivos que ya apuntaremos antes en relación con la demanda. En primer lugar, los precios de información técnica de acceso restringido no se determinan en un mercado competitivo. Además, buena parte de la oferta de tecnología es conjunta o complementaria con la inversión privada extranjera o la provisión y el financiamiento de bienes de capital. Trataremos en cambio, de describir algunos aspectos institucionales característicos de la oferta de tecnología a través de la consideración de los distintos canales de provisión utilizados.

En nuestra rudimentaria clasificación de la demanda de tecnología, hemos por supuesto entrado ya en aspectos de la oferta. A riesgo de repetirnos, trataremos de dividir la consideración de la oferta de acuerdo con la siguiente taxonomía: 1) Investigación y desarrollo dentro de la empresa, 2) Empresas multinacionales o internacionales, 3) Proveedores de maquinaria, 4) Compañías de construcción, ingeniería y diseño de procesos, 5) Consultores tecnológicos individuales, 6) Asistencia téc-

nica suministrada por organismos regionales e internacionales, 7) Institutos de investigación tecnológica aplicada.

1) *Investigación y desarrollo en la propia empresa*

La realización de I y D, es función *inter-alia*, de la estructura de propiedad y del tipo de industria de que se trata. En el caso de empresas con capital extranjero la oferta tecnológica generalmente proviene del inversor extranjero ya sea en subsidiarias controladas 100 % o en empresas mixtas. Las necesidades de I y D, son atendidas desde los laboratorios centrales de las compañías en cuestión, y en general las subsidiarias locales no incluyen la instalación de laboratorios de I y D. Las razones aducidas para ello son aparentemente sanas desde un punto de vista económico relativamente estático o de corto plazo: carencia de infraestructura científica y técnica adecuada en muchos países latinoamericanos, la imposibilidad de obtener unidades de investigación de tamaño crítico mínimo en algunas especialidades, déficit en la oferta de ciertas calificaciones superiores e intermedias, tanto universitarias como técnicas, dificultades en el suministro de ciertos materiales y equipo, etc.

Sin embargo, teniendo en cuenta la evolución de las ventajas comparativas con el crecimiento, sería importante que los inversores extranjeros en industrias tecnológicamente dinámicas tuvieran en cuenta la disponibilidad de talento científico y técnico en los países de América Latina y distribuyeran los trabajos de I y D ya sea en los laboratorios de sus subsidiarias como utilizando los servicios de universidades e institutos tecnológicos existentes.¹⁵

En cuanto a las empresas controladas por capital nacional, debe hacerse una distinción entre las pequeñas y más tradicionales y las empresas más grandes y progresistas, abiertas al público, etc. Mientras las anteriores rara vez conducen trabajo de I y D y no pasan del control rutinario de calidad, las últimas suelen efectuar trabajo de desarrollo y adaptación. Se trata generalmente de adecuar diseños extranjeros a la disponibilidad de materias primas locales, a series menores de producción, etc. En la mayoría de estos casos sin embargo, los planos, especificaciones y prototipos, etc., se obtienen de proveedores extranjeros de tec-

¹⁵ En OAS: —Inter-American Council for Education, Science and Culture, *The Impact Private Foreign Investment on Latin America's Scientific and Technological Progress* CIECC/doc. 15. 26 de enero de 1971, se presentan los resultados de una encuesta realizada entre compañías estadounidenses indicando que en sólo 4-5 casos de alrededor de 50 se había llevado a cabo trabajos de I y D en los laboratorios de las filiales en América Latina o comisionado los mismos a institutos locales de investigación.

nología, a través de licencias, asesoramiento de proveedores, constructores de plantas y diseñadores de procesos.

La limitada evidencia disponible, permite afirmar que una actividad considerable de adaptación y desarrollo local tiene lugar en las grandes empresas industriales de los países relativamente más industrializados en industrias de rápido crecimiento y/o recientemente establecidas.¹⁶

2) *Empresas multinacionales*

Como se indicara más arriba, estas compañías generalmente producen en mercados oligopólicos y participan del suministro de tecnología a través de su inversión que prefieren controlar 100 %, pero que más recientemente ha pasado a incluir un número creciente de empresas mixtas, sobre todo en países que como México, así lo han exigido.¹⁷ En el caso de muchos productos, la participación de estas compañías es indispensable porque retienen el control de la tecnología y del mercadeo de la producción, en especial en los mercados de exportación. Esta situación prevalece en el sector automotriz, mientras está cambiando bastante en otros sectores como: química básica y petroquímica, metales no ferrosos, acero, etc.

Ya mencionamos anteriormente que en las empresas mixtas generalmente se valúa la contribución de tecnología del inversor extranjero como parte de su inversión en el capital accionario. La oferta de tecnología de esta manera, conjuntamente con la inversión de capital, se presta a problemas de valuación sobre los que volveremos en la parte final de este trabajo.

En el caso de países de economía socialista en Europa se ha tratado de obtener la participación de empresas multinacionales, americanas y europeas para la construcción de plantas y asistencia técnica sin participación en la propiedad de las empresas. Ya sea por los cambios en los regímenes de estructura de la propiedad resultante de cambios políticos o por la acción de organismos, nacionales o regionales, de información, evaluación y control de las inversiones y radicaciones de capitales y del suministro de asistencia técnica, cabe predecir cambios en la misma dirección en América Latina en un futuro no lejano.

¹⁶ Véase al respecto, J. Katz, *op. cit.*, y F. Almeida Biato, E. A. de Almeida Guimarães y M. H. Poppe de Figueiredo, *Potencial de Pesquisa Tecnológica no Brasil*, IPEA, Relatório de Pesquisa No. 5, Brasília, 1971.

¹⁷ La tendencia en el Grupo Andino de países está claramente reflejada en la Decisión N° 24, "Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías", de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3) *Proveedores de equipos*

Los proveedores de bienes de capital, tanto americanos como europeos y aun japoneses, se han convertido en proveedores de servicios complementarios tales como financiamiento de mediano y largo plazo y *know-how* tecnológico. Debido a la creciente competencia por los mercados de exportación, los proveedores de maquinaria han obtenido el apoyo de sus gobiernos que contribuyen a subsidiar el financiamiento de sus ventas a largo plazo y los costos de seguros de crédito de exportación.¹⁸

Algunos proveedores de equipos han estado dispuestos a realizar estudios de factibilidad y de pre-factibilidad y aun a diseñar procesos de producción y plantas completas como un método adicional de promover la venta de sus equipos y maquinaria. La solución óptima, en términos de bienestar general, en mercados competitivos, nos llevaría en cambio a la separación de los mercados de bienes de capital propiamente dicho, de la provisión de servicios financieros y técnicos conexos.

4) *Compañías de ingeniería, construcción y diseño de procesos*

En aquellas industrias en que la tecnología es del dominio público, las compañías de ingeniería y construcción de plantas, pueden proveer los conocimientos técnicos necesarios para manejar los equipos por ellos diseñados y construidos. Existen otras compañías, de diseño de procesos que mantienen sus propios laboratorios de investigación y desarrollo y se especializan en la provisión de la ingeniería para ciertas instalaciones al mismo tiempo que venden los derechos para utilizar los procesos de su exclusiva propiedad.

Esto es bastante común en industrias de proceso como la química y petroquímica. En el caso de grandes complejos químicos (es decir que incluyen diferentes productos y procesos), es común encontrar que participan varios de los agentes proveedores de tecnología arriba mencionados en distintas fases de un mismo proyecto.

5) *Consultores técnicos*

Los consultores individuales operan por su cuenta y otras veces en asociación con firmas de consultores técnicos, organismos internacionales

¹⁸ En la reciente financiación de la expansión de la industria del acero del Brasil, las condiciones de los proveedores de equipos eran equivalentes a las de las instituciones internacionales de financiamiento, IBRD y IDB, y muy por encima de lo permitido por la Unión de Berna en cuanto a plazos de financiamiento para bienes de capital.

de asistencia técnica o institutos de tecnología aplicada. Los consultores individuales son preferidos muchas veces por ser más baratos, de juicio más independiente, etc. Por estos motivos, los consultores independientes de buena reputación técnica están cada vez en mayor demanda por parte de instituciones en los PMD así como de los organismos internacionales de asistencia técnica y financiamiento.

6) *Organismos regionales e internacionales proveedores de asistencia técnica*

Las organizaciones internacionales, en particular las de la familia de las Naciones Unidas, así como las instituciones regionales e internacionales de financiamiento del desarrollo, están jugando un papel cada vez más activo en el proceso de transferencia de tecnología y más recientemente en otras formas de adquisición tecnológica.

La actividad de estos organismos tiene lugar a distintos niveles que van desde la difusión de información técnica y económica acerca de procesos y técnicas de producción por medio de seminarios y publicaciones hasta la provisión de asistencia técnica para la preparación de estudios de preinversión y de ingeniería, así como para la adquisición de conocimiento operativo (*know-how*) para proyectos específicos de inversión. Esta actividad ha servido para aumentar el conocimiento de los gobiernos y entidades autónomas en los PMD acerca de tecnologías alternativas disponibles, fuentes del conocimiento técnico y sus costos, etc.

7) *Institutos tecnológicos*

Institutos de este tipo se han creado recientemente en muchos PMD y en particular en América Latina.¹⁹ En algunos casos, se los ha establecido con la asistencia de organismos internacionales mencionados más arriba. Son generalmente organizados siguiendo modelos existentes en los PD, ya sea en el gobierno o en instituciones privadas efectuando investigación por contrato para la industria.

Entre los institutos más importantes y reconocidos en América Latina se encuentran: INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) en Argentina, IIT (Instituto de Investigaciones Tecnológicas) en Colombia, IMIT (Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas) en México, IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e ITI (Instituto de Tecnología Industrial

¹⁹ WAITRO (World Association of Industrial and Technological Research Organization), febrero de 1972.

en Brasil (Río y São Paulo) e ICAITI (Instituto Centro-Americano de Investigación y Tecnología Industrial) en América Central. Estos institutos generalmente realizan labores de control de calidad y otros ensayos para la industria; a pedido, también harán *trouble shooting* de procesos e I y D. Algunos de ellos tienen también la capacidad de preparar estudios tecno-económicos sobre proyectos de inversión. Sin embargo, como lo muestra la experiencia de diversos países, su utilización sustancial para labores propiamente dichas de I y D es aún bastante limitada en la América Latina.²⁰

C) *Instrumentos y costos de adquisición*

La tecnología industrial es transferida, por medio de distintos instrumentos, incluyendo por supuesto, la difusión del conocimiento técnico a través de libros, publicaciones técnicas, viajes, ferias y exhibiciones industriales, etc. De mayor interés, en nuestro caso, son la información patentada o el conocimiento operativo de acceso restringido y que se puede obtener solamente por medio de contacto directo con algunas de las fuentes de oferta mencionadas anteriormente.

1) *Instrumentos de transferencia*

Entre los instrumentos más utilizados habitualmente para la transferencia de tecnología de acceso restringido se encuentran: i) Contratos de licencia del uso de patentes y *know-how*, ii) Operaciones de asistencia técnica y adiestramiento, iii) Otros instrumentos varios.²¹

Las patentes son en América Latina, en su mayor parte, resultado del patentamiento de las grandes corporaciones extranjeras y en mucho menor grado resultado de la actividad inventiva de empresas locales o inventores individuales; además, buena parte de este patentamiento, suele tener carácter preventivo o eliminatorio. Por lo tanto, esta actividad de registro de

²⁰ Sobre este tema puede consultarse las publicaciones recientes de Naciones Unidas, UNIDO, *Industrial Research, Monograph*, No. 10, Nueva York, 1969; UNIDO, *Industrial Research Institutes*, Nueva York, 1970 y UNIDO, *Industrial Research Institutes-Guidelines for Evaluation*, Nueva York, 1971.

²¹ Wionczek menciona una clasificación "funcional" y otra "contractual", véase: M. S. Wionczek, "Los problemas de la transferencia de la tecnología en el marco de la industrialización acelerada: El caso de México", BID, Reunión de expertos acerca de problemas escogidos del desarrollo industrial y tecnológico de América Latina, Washington, D. C., 21-25 junio 1971 (mimeo.) y Charles Cooper y Francisco Sercovitch, "The Mechanisms for Transfer of Technology from Advanced to Developing Countries", Science Policy Research Unit, University of Sussex, Noviembre, 1970 (mimeo.).

patentes, no es indicativo en este caso, ni de real actividad inventiva local, ni siquiera de utilización de la invención extranjera.²²

Los contratos de licencia, que han sido bastante utilizados por la industria latinoamericana, suelen incluir el uso de patentes y marcas y la transmisión de conocimiento operativo (*know-how*). En los casos en que las fabricaciones no han sido iniciadas por subsidiarias de corporaciones extranjeras, los productores locales han obtenido licencias para la fabricación de productos reconocidos de origen estadounidense o europeo, así como el uso de marcas bien establecidas en el mercado. Éste ha sido el patrón en industrias tales como productos electrónicos y otros aparatos del hogar y componentes para la industria automotriz. En algunos casos el licenciante también se convierte en el proveedor de partes y componentes hasta que éstos son producidos y localmente. Estos acuerdos de licencia generalmente establecen que el personal del licenciado puede visitar las instalaciones y laboratorios del licenciante para adiestramiento y también qué personal técnico del licenciante visitará la planta del licenciado para proveer asistencia técnica, controlar la calidad, etc.

Asistencia técnica y adiestramiento, como indicáramos antes, son ofrecidos también por diferentes fuentes como son: proveedores de equipos, organismos internacionales, consultores, licenciantes, etc.²³ Puede asumir distintas formas incluyendo por ejemplo, becas para participar en seminarios y cursos de entrenamiento, entrenamiento en planta de ingenieros y técnicos, etc. En algunos casos, los contratistas incluso operan la planta por algún tiempo y asumirán la obligación de entrenar al personal local.

Además, las firmas de ingeniería y construcción, pueden asumir responsabilidad por la adquisición de equipos y servicios necesarios durante la construcción de una planta industrial, como parte de su contrato para la ingeniería o erección de una planta industrial.

Los instrumentos arriba mencionados para la transferencia y adquisición de tecnología industrial llevan supuestos costos de transferencia que pueden dividirse en dos grandes categorías: de costos explícitos y de costos implícitos.²⁴

²² Véase de Daniel Chudnovsky y Jorge Katz, *Patentes e Importación de tecnología, y patentes y actividad inventiva individual*, OAS, Washington, D. C., 1971, así como Constantine V. Vaitos, "Patents Revisited: Their Function in Developing Countries", Lima, marzo de 1971 (mimeo).

²³ UNIDO, *Technical cooperation in industry*, Monograph N° 21, Naciones Unidas, Nueva York, 1969.

²⁴ Otras clasificaciones y enfoques son por supuesto posibles, entre ellos los basados principalmente en la diferencia potencial entre los costos y beneficios para el individuo o empresa y la economía en su conjunto.

a) *Costos explícitos*

Incluimos aquí las sumas, fijas y variables, abonadas a los proveedores del conocimiento tecnológico, como regalías, remuneraciones y salarios, etcétera.

En el caso de licencias incluyendo patentes u otras formas de conocimiento de acceso restringido, los pagos generalmente incluyen una suma fija más un porcentaje de las ventas o producción. Ese porcentaje puede declinar a medida que se incrementa la producción y no existe un patrón único para este tipo de pagos. Por ejemplo, en el caso de un proyecto mixto²⁵ de fibras sintéticas en un país latinoamericano, se firmó un convenio de licencia y asistencia técnica por 21 años que incluía los siguientes pagos: Una suma fija de 600 000 US dólares pagaderos en acciones en concepto de asistencia técnica, *know-how*, licenciamiento de la patente y otros servicios, más una regalía calculada separada e individualmente para cada producto, sobre la base de las ventas anuales que variaba entre 3.5 % y 5 %. Las regalías en este proyecto representaron 25 % de los beneficios, pre-impuestos, del primer año de operación y los pagos —por asistencia técnica— alcanzaron a un total del 15 % del capital recibido como acciones libres. Este contrato prevé que el socio local sólo podrá renegociar el porcentaje de regalías después de transcurridos 10 años.

Los pagos por asistencia técnica suelen incluir los sueldos y otros gastos del personal asociado con su prestación, más una sobretasa por gastos generales. A veces se cobra también una suma fija. En el caso de firmas de ingeniería y construcción o erección de plantas, los pagos por sus servicios se hacen de manera similar y suelen representar un porcentaje preestablecido de la inversión fija del proyecto. En el caso de un proyecto petroquímico en otro país latinoamericano, la fuente principal de tecnología era una compañía de ingeniería con la cual el comprador había firmado un contrato para el suministro de la ingeniería y servicios de asesoramiento. El contrato estipulaba un pago fijo de 370 000 US dólares más un contrato de licencia por una suma fija de 170 000 US dólares. La comparación de la estructura de costos de este proyecto con otros similares, revelaba que los costos indirectos particularmente los de ingeniería y servicios eran relativamente altos, mientras que el costo total

²⁵ Usamos proyecto mixto como traducción de lo que se llama *joint-venture* en inglés, es decir coparticipación en la estructura del capital accionario y en la dirección de la empresa de capital local e inversión privada extranjera, aunque en algunos países de América Latina se denomina empresa mixta a la de capital público y privado.

de construcción de planta era relativamente bajo. Dichos costos representaban en este proyecto el 22 %, mientras que en proyectos similares en USA, suelen representar sólo el 12 %.

Aunque como se ilustrara con los ejemplos anteriores, las sumas supuestas pueden llegar a ser sustanciales, es difícil determinar cuál debe ser el precio “justo” o “equitativo” de la tecnología. Esto se debe por un lado a la naturaleza misma del producto o bien en cuestión; es decir, la información técnica de acceso restringido por lo cual la posibilidad de oferta y demanda operando en un mercado competitivo queda excluida. Las negociaciones son en general secretas y existen barreras o la difusión de las prácticas en la materia. Por otra parte, si la disponibilidad de la tecnología (o el acceso a la misma), son absolutamente necesarios y no existen fuentes alternativas de suministro, ello determina una alta inelasticidad tanto en la oferta como en la demanda y no debe uno sorprenderse ante los altos costos resultantes. Nos encontramos entonces en presencia de un mercado caracterizado, no sólo por la existencia de poder monopólico de parte del licenciante, sino también que el licenciado está dispuesto a pagar ese alto precio porque espera, generalmente, convertirse él mismo en monopolista en su mercado interno protegido, con la ayuda del conocimiento técnico y/o la marca que está obteniendo del extranjero.

Como se mencionara más arriba, los altos costos pueden explicarse por las restricciones existentes a la difusión de la información técnica. Debemos incluir en esto la ignorancia acerca de alternativas tecnológicas disponibles que afecta al aparato de toma de decisiones en los PMD. A medida que aumente la disponibilidad y difusión de la información, se producirá un proceso de aprendizaje que será acompañado seguramente, de un refuerzo en la capacidad de negociación de los sectores tanto público como privado en dichos países. Ésta es una de las enseñanzas que parece desprenderse de la experiencia de transferencia de tecnología, de proporciones masivas, llevada a cabo por el Japón si se notan las condiciones que caracterizaron algunos de los acuerdos de transferencia negociados hace menos de 10 años y se las compara con las condiciones actuales. Es interesante en ese sentido, mencionar como ejemplo los términos negociados en 1963, por una compañía japonesa para obtener el uso de un proceso estadounidense para la manufactura de polietileno —proceso de alta presión. El licenciante habría de recibir un derecho fijo de licencia de 600 000 U.S. dólares más un derecho de ingeniería de 250 000 dólares; además de un derecho permanente del 2.5 % de las ventas sobre las primeras 15 000 toneladas vendidas, 2 % sobre las 10 000 toneladas

siguientes, 1.75 % sobre las 25 000 toneladas siguientes, y 1.5 % sobre cualquier cantidad mayor de 50 000 toneladas. Por último, el licenciado debía contribuir durante los primeros 5 años, con 250 000 U.S. dólares anuales al fondo de investigaciones de la compañía propietaria del proceso.²⁶

Es muy poco probable que una empresa japonesa firme un acuerdo en condiciones similares en nuestros días.

b) *Costos implícitos*

Además de los costos antes mencionados, o explícitos, existen otros costos supuestos en la transferencia de tecnología que están escondidos o implícitos. Éstos pueden agruparse para el propósito de esta discusión en: *i)* restricciones en la selección de alternativas tecnológicas, *ii)* restricciones en el abastecimiento (o cláusulas de ligadura), y *iii)* restricciones a la exportación.²⁷

i) Las imperfecciones en el proceso de transferencia de tecnología pueden afectar la selección del producto y los procesos de producción, determinando la selección de productos, o líneas de productos (mezcla) inapropiados, procesos obsoletos y plantas de tamaño inadecuado o no económico. Un ejemplo interesante se planteó en el caso de una planta de goma sintética. Para aprovechar un subproducto de la industria local del azúcar, las autoridades de desarrollo del país trataron de utilizar un proceso para producir goma de polibutadieno a partir de alcohol en vez de utilizar la ruta sintética ya convencional de la SBR (styrene-butadiene rubber) desarrollada durante la segunda Guerra Mundial. El proyecto tenía una serie de aspectos que lo hacían aparentemente muy atractivo a los economistas de desarrollo del país: utilización de materias primas locales contribuyendo así a estabilizar su demanda; equipo de segunda

²⁶ Naciones Unidas, *Report of the First United Nation Inter-regional Conference on the Development of Petrochemical Industries in Developing Countries*, Teherán, Irán, 16-30 noviembre, 1964, Nueva York, p. 98 (existe versión en español). En Sarak S. Tarapore, "Transferring Industrial Technology", *Finance and Development*, Vol. 9, noviembre 2, junio 1972, p. 81, se nota también un declinar en años recientes de los porcentajes de regalías pagadas por los PMD. (Existe versión en español.)

²⁷ En relación con prácticas restrictivas véase: UNCTAD, "Restrictive Business Practices, Preliminary Report", doc. TD/B/C.2/104, enero 19 de 1971 (mimeo.). El "Régimen común de tratamiento a los capitales extranjero y sobre marcas, licencias y regalías" del Acuerdo de Cartagena, contiene en su artículo 20 la disposición de no autorizar la celebración de contratos de transferencia de tecnología externa que contengan cláusulas relativas a: *a)* ataduras en el suministro; *b)* fijación de precios; *c)* restricciones en el volumen y estructura de la producción; *d)* prohibición de usar tecnología competitiva; *e)* opciones de compra en favor del poseedor de tecnología; *f)* obligación de transferir los inventos o mejoras logradas por el licenciado; *g)* obligación de pagar regalías por patentes no utilizadas; *h)* salvo excepciones justificadas, limitaciones en la exportación de productos elaborados con la tecnología transferida.

mano (planta estadounidense desmantelada); proporcionar empleo en una zona deprimida y con poca industria y substitución de importaciones ahorrando así en divisas. El proceso era, sin embargo, obsoleto en Estados Unidos y no se lo utilizaba ya tampoco en Europa, debido a que la ruta petroquímica es más eficiente. Como resultado de sus altos costos operativos, la planta no puede competir con el producto sintético SBR producido en otra fábrica dentro del mismo país.

ii) Resultados similares pueden darse debido a las restricciones impuestas sobre fuentes de suministro de equipos o servicios, o materias primas o de productos intermedios. En el caso de una planta operando como empresa mixta con el proveedor de la tecnología, el equipo necesario para la planta no se compró en licitación de precios debido a que el inversor extranjero argumentó que debían utilizarse los mismos equipos y procesos que utilizaba en todas sus plantas por razones de uniformación del control y facilidad de prestar la asistencia técnica. Esto permite por supuesto inflar los precios de ciertos equipos y conduce a precios internos de transferencia que incluyen una subestimación del costo de la tecnología y de los retornos reales del inversor extranjero.

Las transacciones en que participan subsidiarias de compañías multinacionales deben analizarse con sumo cuidado ya que las mismas pueden poner precios a sus productos finales e intermedios tendiendo a minimizar los pagos de impuestos, los problemas de balanza de pagos de cierto país, etc. Los beneficios extraordinarios que pueden obtenerse de esta manera permiten precios aparentes más bajos por la tecnología, etc. Por ejemplo, en el caso de un proyecto de materiales no-ferrosos, entre un proveedor extranjero y una agencia gubernamental, en América Latina, la compañía internacional recibiría una regalía de sólo 1.5 % sobre las ventas, pero US 1 300 000 dólares por la ingeniería de diseño y la supervisión de la construcción del proyecto, siendo además proveedor de materias primas importadas en un mercado oligopolístico y con mercados cautivos de exportación del producto final.

Investigaciones conducidas en distintas industrias en Colombia, han mostrado que alrededor del 70 % de los contratos de inversión de capital y transferencia de tecnología incluían el requerimiento de compra de bienes intermedios o de capital del proveedor de la tecnología. En las industrias farmacéuticas, electrónica y de goma sintética, se registraron, analizando las importaciones de materiales y componentes, precios por encima de los prevalecientes en otros mercados.²⁸ En un caso interesante,

²⁸ Constantine V. Vaitsos, "Transfer of Industrial Technology to Developing Countries Through Private Enterprises", febrero 9, 1970, Bogotá (mimeo.).

una compañía internacional estaba vendiendo equipo a su subsidiaria a precios 30 % más altos que los cobrados por la misma compañía a un competidor. En otra instancia, una compañía en la industria del papel, solicitó la importación y radicación de maquinaria usada valorada en 1 200 000 US dólares, cuando la misma maquinaria nueva podía adquirirse en 800 000 US dólares según la cotización más alta. Éste es uno de los motivos por los cuales tanto las remesas de beneficios, como los datos incluidos en las llamadas estimaciones de la balanza de pagos tecnológica, en general, subestiman la remuneración del factor extranjero.

iii) Dentro de los costos no-explicitos, deben quizás incluirse las restricciones a la exportación. Las mismas son bastante comunes en los contratos de licencia. La restricción puede consistir en una negación lisa y llana del derecho de exportar, o puede estar expresada en términos de que deberá solicitarse permiso previo del licenciador. En algunos casos la prohibición es parcial limitándose a ciertas zonas. En el estudio colombiano antes mencionado, se encontraron restricciones a la exportación en las industrias farmacéuticas, química y textil. En México, en un análisis de más de 100 acuerdos, aproximadamente la mitad contenían cláusulas restrictivas de las exportaciones.²⁹

Las restricciones, antes mencionadas, pueden considerarse como implicando un costo social, a nivel de país y región, ya que han contribuido a distorsionar el patrón de localización de plantas y de capacidad productiva y han actuado como un desincentivo más para la exportación y el establecimiento de plantas sirviendo mercados regionales o subregionales.

III. ASPECTOS DE ECONOMÍA POLÍTICA EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Teniendo en cuenta las imperfecciones en el mercado de tecnología arriba mencionadas y las aspiraciones nacionales en cuanto a: efecto en la balanza de pagos, modernismo de la tecnología adquirida, desarrollo de capacidad tecnológica propia, y control de decisiones de inversión de cierta importancia, parece haber lugar a la formulación de políticas con respecto a la adquisición de tecnología industrial.³⁰

²⁹ S. S. Tarapore, *op. cit.*, p. 19.

³⁰ La posición de los países de América Latina registra una evolución reciente notable en este terreno. Compárese el "Consenso de Viña del Mar" aprobado por la CECLA, mayo 1969, con el *Informe final de la conferencia especializada sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo de América Latina* (CACTAL), 12-19 mayo de 1972, Brasilia, Brasil, OEA, Washington, D. C. 1972.

Hemos notado ya los participantes en el proceso y el hecho que sus intereses no son necesariamente coincidentes.

A) *La relación entre comprador y vendedor de tecnología*

Entre los distintos intereses supuestos se incluyen por un lado, los del proveedor extranjero y por otro los de la economía recipiente. Otra relación es entre el proveedor extranjero y el recipiente privado en el PMD. Por otra parte, el interés del proveedor extranjero puede estar supeditado a los objetivos de un ente multinacional, operando en escala mundial y cuyos objetivos pueden o no ser compatibles con los del país recipientario o aún con los de la misma subsidiaria.

Hemos visto en los varios casos y ejemplos arriba mencionados cómo se daba lugar a distintos conflictos de interés. Aún en el caso de gobiernos, que en América Latina, han participado bastante activamente en el desarrollo de ciertas empresas industriales, siendo el recipiente de la tecnología transferida, no se han delineado en general, políticas teniendo en cuenta el interés de la sociedad y no solamente el de la empresa bajo consideración. Aun a la fecha, no se ha ido en la mayoría de los países, más allá de declaraciones de carácter muy general en este campo.³¹

Las leyes y reglamentos que regulan al presente la inversión extranjera no enfocan el complejo proceso de desarrollo industrial y tecnológico concomitante, como una forma de salir de la situación de dependencia económica presente. Ello implicaría, por ejemplo, que además de exigir de las empresas multinacionales que exporten parte de la producción, comiencen también a dividir las labores de I y D, en el mercado internacional teniendo en cuenta los cambios en las disponibilidades y precios de los factores de producción y la necesidad de estimular el desarrollo tecnológico propio en los PMD.

La necesidad de tener en cuenta en el largo plazo la creación de capacidad propia independiente de innovación tecnológica debe tenerse especialmente en cuenta cuando se discutan políticas en relación con la latinización, o adquisición de la inversión privada extranjera, como las preconizadas recientemente.³²

³¹ Esta situación mejora rápidamente. Las labores llevadas a cabo en la secretaría del Acuerdo de Cartagena, constituyen una notable excepción en la materia y en la reciente conferencia de la OEA, CACTAL, realizada en Brasilia, se notó bastante progreso en la formulación de declaraciones de política en relación con la transferencia y generación de tecnología. Por otra parte son varios ya los países que han iniciado el registro y análisis de los acuerdos de inversión y transferencia de tecnología.

³² Albert O. Hirschman, "Cómo y por qué desinvertir en la América Latina", EL TRIMESTRE ECONÓMICO, Núm. 147, julio-septiembre de 1970, México, pp. 489-514.

B) *El papel de los organismos intermediarios nacionales e internacionales*

De lo anterior se desprende que existen *inter-alia*, necesidades no satisfechas en cuanto a información de naturaleza técnica, económica y legal relacionada con el proceso de transferencia de tecnología. El incremento en la calidad y cantidad de información disponible contribuirá sensiblemente a mejorar el proceso de toma de decisiones en este campo tanto en el sector público como en el privado nacional, y a disminuir las numerosas trabas y los altos costos implicados. Los organismos nacionales e internacionales (regionales) están también comenzando a prestar asistencia en la provisión de información relativa al proceso de negociación de licencias y acuerdos de asistencia técnica.

Entre los organismos nacionales, están surgiendo las agencias y organismos capacitados, ya sean bancos centrales u otros para regular la concesión o aprobar los contratos de licencia, controlar las remesas de regalías, vigilar los precios supuestos, etc.³³ La poca experiencia adquirida en la materia permite ser optimista en cuanto a la curva de aprendizaje resultante. El ejemplo del MITI en Japón también ha sido muy aleccionador.³⁴

Los organismos internacionales de financiamiento han adoptado en general una actitud de *hands-off* en este problema, pero es de esperar que en el futuro presten mayor atención al mismo en virtud de la importancia que tiene para los países. Similarmente, es de esperar una asistencia mayor y más especializada por parte de los organismos de asistencia técnica de las Naciones Unidas en la materia.

IV. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo de este trabajo se ha analizado brevemente, la manera como se ha llevado a cabo en los países relativamente más industrializados de América Latina, el proceso de adquisición de tecnología industrial en el sector manufacturero. En términos generales, este proceso se ha llevado a cabo bajo la égida de un sistema de economía mixta con intervención gubernamental en las decisiones económicas pero con relativa libertad

³³ En la experiencia colombiana, en un periodo de dos años, la Comisión de Regalías había intervenido en 269 contratos, de los cuales aprobó 98 como se presentaron, 19 fueron rechazados y 152 fueron alterados. Se ha estimado el ahorro de pagos en más de 4.5 millones de dólares para 1968. C. V. Vaitos, *op. cit.*

³⁴ Gobierno de Japón, Oficina de Ciencia y Tecnología, "Libro Blanco sobre ciencia y tecnología" — "Ciencia y tecnología para una sociedad avanzada, resumen", Suplemento de *Comercio Exterior*, México, Febrero, 1971.

para la inversión privada extranjera y el control privado de los factores de producción.

Durante las dos últimas décadas las industrias “juveniles” (ya no infantiles), de América Latina han gozado de una protección excesiva y la inversión directa privada extranjera ha contribuido a una configuración sub-óptima en cuanto a estructura y localización de las industrias dando lugar al establecimiento de plantas pequeñas, proveyendo mercados nacionales reducidos y con poco o ningún incentivo para la exportación o la introducción de innovación tecnológica.

La persistencia de estos factores ha resultado también en la selección de tecnologías inadecuadas en cuanto a su capacidad de servir mercados crecientes, nacionales y extranjeros por medio de la reducción de costos a través del crecimiento de la productividad y el cambio tecnológico.

La necesidad ahora reconocida por los países de incrementar las exportaciones de manufacturas demandará que muchas industrias sean reorganizadas, las tarifas aduaneras gradualmente levantadas y la competencia nacional y externa introducida. Nuevas plantas de dimensión económica óptima para la fabricación de productos intermedios y bienes de capital deberán establecerse, que gocen de economías de escala y puedan competir en mercados de exportación, lo cual podrá requerir en algunos casos el establecimiento de empresas multinacionales o la realización de acuerdos regionales y/o subregionales de integración.

Además, deberá establecerse la capacidad de innovación tecnológica propia de la industria de la región como única forma de mantener el crecimiento de largo plazo de la misma. Para ello deberán conciliarse los intereses, muchas veces antagónicos, de las distintas partes implicadas. Los organismos internacionales de asistencia técnica y financiamiento por su ubicación especial, pueden jugar un papel destacado en llevar esto a la realidad en cooperación con organismos gubernamentales que tengan como objetivo la difusión de información, mejora en la toma de decisiones y en las condiciones de negociación que lleven a la reducción de los costos explícitos e implícitos en el proceso de adquisición de la tecnología industrial en América Latina.

De lo expuesto, en cuanto al proceso reciente de adquisición de tecnología industrial en América Latina, puede concluirse que es muy difícil generalizar; ni la inversión privada extranjera ni la intervención del gobierno en el quehacer económico son de por sí buenas o malas políticas. Mientras la primera no es sinónimo de competencia o eficiencia, la última no siempre representa planteamiento racional y regulación y control adecuados.